



上海商学院学报
Business Economic Review
ISSN 1673-324X, CN 31-1957/F

《上海商学院学报》网络首发论文

题目：全球竞争视野下人工智能对文化产业的影响:机遇、挑战和路径
作者：周建新，杜峻泓
网络首发日期：2024-03-15
引用格式：周建新，杜峻泓. 全球竞争视野下人工智能对文化产业的影响:机遇、挑战和路径[J/OL]. 上海商学院学报.
<https://link.cnki.net/urlid/31.1957.F.20240313.1741.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

【数字经济】

全球竞争视野下人工智能对文化产业的影响： 机遇、挑战和路径

周建新 杜峻泓

摘 要：文化产业与人工智能技术的相互融合展现了前所未有的潜力和挑战，推动文化产业跻身全球竞争的前沿。探讨了人工智能如何影响文化产业。一方面，人工智能为文本、绘画、音乐等领域提供了创新的工具和手段，引领文化产业在红海市场的变革与升级。另一方面，人工智能催生了新兴业态，如即时演算、智能制造和沉浸式体验等，开拓了文化产业蓝海市场的边界。与此同时，文化产业面临着生产要素竞争和“卡脖子”风险，经历着经济结构演变和就业前景变化，遭受着版权问题和安全挑战。因此，我国应当以科技为支柱、以人才为核心、以协议为保障发展文化产业，积极应对大国间的文化产业竞争，推动我国文化产业高质量发展，建设社会主义文化强国。

关键词：文化产业；人工智能；数字化；全球竞争

作者简介：周建新，深圳大学文化产业研究院、广东省哲学社会科学重点实验室（深圳大学）教授、博士生导师（深圳 518060）；杜峻泓，深圳大学文化产业研究院助理研究员（深圳 518060）

基金项目：国家社会科学基金重大项目“文化产业数字化战略实施路径和协同机制研究”（21ZDA082）；泰山产业领军人才工程项目“文化IP场景云生态系统构建与应用”；深圳市哲学社科规划共建项目“深圳推进国家文化数字化战略的实施与创新研究”（SZ2023D005）；深圳大学人文社科领军学者创新团队项目“文化数字化创新体系研究”（24LJXZ03）

长期以来，传统经济一直以原油为主要驱动力，而现代经济的引擎则已转向数据。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》，我国数字经济规模已达到50.2万亿元，位居全球第二，占GDP比重上升至41.5%。^①数据已成为未来经济的核心支柱，是当代社会经济发展中最关键的生产要素之一。数字经济与文化产业的融合正在全球范围内迅速发展。数字经济与新兴文化业态的崛起，以及广泛的数据应用，已经彻底改变了传统文化产业的面貌。这一趋势不仅对文化产业的高质量发展产生了深

① 《国家互联网信息办公室发布〈数字中国发展报告（2022年）〉》，http://www.cac.gov.cn/2023-05/22/c_1686402318492248.htm。

远影响，也为文化产业的广泛应用提供了强大的技术支持。

在文化产业数字化发展的大背景下，2022年5月中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布广泛、逻辑关联紧密、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，使中华文化得以全景呈现，中华文化数字化成果实现全民共享。与此同时，人工智能（AI）的快速发展和广泛应用也在全球范围内引发了广泛的讨论。国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指出，人工智能的快速发展将深刻改变人类社会生活，从而改变整个世界。为了抓住人工智能发展的重大战略机遇，应构建我国在人工智能领域的发展优势，以加速建设创新型国家和世界科技强国。^①从机器学习到深度学习，再到生成式人工智能（AIGC）技术，AI已经成为不可或缺的创新工具，正积极改变着文化产业的商业模式和发展机制。

在数字化和智能化的浪潮中，文化产业作为这一变革的重要组成部分，既面临着前所未有的机遇，也面临着新的挑战。随着数字经济的蓬勃发展和AI的快速崛起，文化产业需要积极适应这一充满活力和变革的时代，以确保其未来的持续繁荣发展。

一、文献综述

文化产业工作者、学者以及文化机构等越来越多地将AI技术纳入他们的研究中，这引发了一系列关于AI与文化艺术的讨论。一方面，学术界涌现出大量关于AI在文化生产中伦理和治理方面的研究。例如，付茜茜深入探究AI对社会文化发展的影响，并从价值引导、文化培育、健全法律等七个方面提出了应对之策；^②周建新和王梁宇认为文化科技融合以“相对技术正义”和“相对文化正义”为体系，逐步发展为一种有助于实现“文化经济化”和“文化科技化”的文化发展新模式；^③解学芳和李琳认为要匹配智能时代新问题新情况的综合治理、动态权变的国际环境的外生治理、数字文化强国建设诉求的内生治理以及面向现代文化产业体系不断健全的未来治理。^④另一方面，有学者深入分析了AI及相关技术在新兴文化领域中的应用和影响。例如，王光文认为文化产业发展系统需要依靠AI来提升子系统的协同性，加强子系统间的协同效应，形成超过子系统各自功能

① 《国务院关于印发〈新一代人工智能发展规划〉的通知》，https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm。

② 付茜茜：《人工智能时代的社会文化发展：机遇、挑战与应对》，《新疆社会科学》2021年第1期，第117—126+170页。

③ 周建新、王梁宇：《技术正义与文化正义：文化科技融合的历程与本质——基于马尔库塞社会批判理论的分析》，《山东社会科学》2021年第10期，第152—159页。

④ 解学芳、李琳：《“智能+”时代现代文化产业体系治理能力建构：基准、框架与图谱》，《社会科学研究》2022年第3期，第63—72页。

的新功能；^①陈少峰等梳理了 AI 等新一代信息技术对文化的作用机制，构建了新一代信息技术与文化产业在全生命周期中的融合图谱，并在数据、业务和服务三个层面形成以融合为特征的新型文化产业形态；^②张蕾和黄昌勇认为要充分发挥元宇宙对文化产业的赋能作用，积极构建以基础、用户、服务、环境为基本内容的元宇宙文化产业生态圈。^③此外，我国开始关注 AIGC 的管理和监管。国家网信办、国家发展改革委等 7 部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》指出，要鼓励 AIGC 技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。

综上所述，在当今数字化时代，文化产业与 AI 技术交汇融合，展现出前所未有的潜力和挑战。数字化战略正在深入各个领域，而 AI 作为这一数字化浪潮的重要驱动力，已经开始引领文化产业的演变。然而，尽管已有大量文献探讨了 AI 在文化产业中的应用，但全球竞争视域下的分析还少见报道。例如，我国文化产业应如何利用 AI 抗衡甚至赶超欧美发达国家？我国文化产业应如何利用 AI 完成变现并形成文化出海的格局？我国文化产业应如何在全球文化竞争之下解决版权和安全问题？本研究旨在深入探讨 AI 在不同文化产业中的应用，包括绘画、音乐、文学和电影等，并探讨这些应用对我国文化产业的影响，以全面了解文化产业与 AI 在全球竞争视野下的发展机遇、挑战和路径。

二、人工智能对文化产业的发展机遇

蓝海战略（Blue Ocean Strategy）的提出者 W·钱·金和莫博涅通过其理论，将市场分为两大类：红海市场和蓝海市场。红海市场代表着已知市场空间，其市场边界已被确定且广泛接受。在这个已知的市场中，众多竞争者争夺有限的市场份额，导致激烈的竞争局面。与之相对，蓝海市场是尚未开发的新市场空间，其市场边界尚未完全确定。在这个新市场中，充满了创造新需求和高利润增长的机会，竞争相对较小。企业通过自身努力在蓝海市场开创新机会，往往可以不受激烈竞争的限制，实现高利润增长。

这一理论可以解释 AI 对文化产业竞争发展的影响。一方面，传统文化产业与数字化融合发展可被归类为红海市场，AI 加剧了这些领域的竞争。AI 具有边界扩展的特性，有能力扩展原本文化产业的范围，如 AI 在绘画领域的应用。这种延伸性为文化产业带来了新的可能性，使得艺术和文化创作能够超越传统限制，创造出独特的作品。另一方面，由数字技术建立的数字文化产业可被视为蓝海市场，AI 促进了文化产业开辟新的市场，形成全新的文化业态。例如，AI 数字人技术不仅改变了数字媒体的面貌，还在虚拟现实、影视制作等领域发挥了重要作用。这些新业态为市场创造了新的机会，推动了文化产业

① 王光文：《基于人工智能应用的文化产业发展系统问题及优化》，《深圳大学学报（人文社会科学版）》2020 年第 3 期，第 51—59 页。

② 陈少峰、李微、宋菲：《新一代信息技术条件下文化与科技融合及其产业形态研究》，《山东大学学报（哲学社会科学版）》2022 年第 5 期，第 50—59 页。

③ 张蕾、黄昌勇：《元宇宙文化产业生态圈之构建》，《同济大学学报（社会科学版）》2022 年第 5 期，第 32—42 页。

的创新和发展。

（一）人工智能引领文化产业红海市场的新浪潮

在红海市场，传统文化产业受到 AI 的冲击。这一冲击源于 AI 的技术优势，它促进了文化产业的进一步发展。AI 在短时间内能够完成大量复杂的计算、分析和处理任务，显著降低了人工成本和时间成本。这种效率提升使得文化产业能够更加高效地应对市场需求。具体而言，AI 的应用推动了文化作品内容创作的革新。它能够分析大规模的数据，洞察受众趋势和喜好，为创作者提供有力的灵感和指导。通过自然语言处理和图像识别技术，AI 可以生成文本、音乐、绘画等内容，为艺术家和创作者提供更多的创作元素和创意工具。

1. 人工智能驱动文本和文学的革新

当讨论 AI 对文学创作的影响时，我们必须关注自然语言处理技术的崭露头角，因为它使计算机能够生成各种文学作品，包括小说、诗歌和新闻报道等。这一变革引发了关于 AI 文学创作的广泛讨论，探讨这其中的挑战和机遇。从理论框架上来看，这一领域的变革可以被视为传统文化产业领域的激烈竞争，即红海市场。在这个市场中，文学创作和文本生产领域存在着有限的市场份额，竞争激烈。然而，AI 的介入为这一领域带来了新的机遇，尤其是在文学内容的创作和优化方面。

AIGC 技术通常使用基于神经网络的自然语言处理技术。模型通过大量的语料库训练，从中学习语言的规则和模式，然后生成与训练数据相似的新文本。此外，还出现了新兴技术，如基于变换器网络（Transformer）的文本生成技术，能够生成更为复杂和逼真的文本内容。举例来说，ChatGPT 是一种基于 Transformer 模型的自然语言处理技术，采用预训练的方式进行模型训练。在预训练过程中，模型通过输入一段文本，学会预测下一个单词或字符，从而使得模型能够理解文本的语法和语义结构，进而生成合理的文本输出。与此同时，AI 在文章评论方面也发挥了关键作用，通过自然语言处理和机器视觉技术分析用户评论，可以优化产品的视觉效果，提高用户的观感体验。深度学习技术进一步提升了视觉效果的逼真程度。

尽管当前 AIGC 的水平尚有限，文本内容的深度也有待提高，但随着 AI 技术的不断进步，AIGC 将逐渐渗透到文学作品、新闻媒体、视频文案等文化产业中，呈现智能化、自动化和高效率化的特点。举例来说，2022 年 11 月，OpenAI 发布了大型语言模型 ChatGPT，其上线仅 5 天就吸引了超过百万的用户，2 个月内月活跃用户数突破了 1 亿。相较于传统的专业生产内容（PGC）方式，AIGC 的总量规模持续扩大，生产效率不断提高。这个趋势将不仅改变文本的互动方式，也会对文化产业的市场竞争格局产生深远影响。

2. 人工智能重塑绘画和摄影的格局

AI 对图像的影响是多方面的。AI 不仅能生成高质量的艺术作品，还能协助艺术家探索全新的创作方式，重塑图像创作的过程和结果。这在实际中已有了具体体现，例如，2022 年 8 月，在美国科罗拉多州的艺术博览会上，一幅名为《太空歌剧院》的 AI 画作赢得了数字艺术类别的冠军；2023 年 4 月，德国艺术家鲍里斯·埃尔贾森的 AI 摄影作

品《假性记忆：电工》获得了索尼世界摄影奖创意开放类别的奖项，引发了对摄影行业未来的广泛探讨。

当涉及 AI 对绘画和摄影领域的深刻影响时，我们不得不关注生成对抗网络（GANs）技术，以及这一技术在 AIGC 中的应用和其所引发的文化创新。GANs 模型由生成器和判别器两部分组成，生成器学习如何根据真实图像生成伪造图像，而判别器的任务是判断生成的图像是否真实。这种技术的应用，如谷歌公司的 DeepDream 算法，不仅能将图像转化为富有艺术感的画作，还能为艺术家提供崭新的创作方式。

这些变革带来了大量的数字图像，截至 2023 年 8 月，通过多种不同的 AIGC 图片模型，如 DALL-E 2、Midjourney、Stable Diffusion 和 Adobe Firefly 等生成的图像数量已超过 150 亿张（见图 1），相当于从 1826 年到 1975 年间摄影师们拍摄的照片总数。数字图像数量的激增反映了 AI 对图像生成领域的显著影响。AI 还在图像修复方面展现出优异能力，为图像修复领域带来了新机遇。例如，AI 能够处理照片中的损伤和缺陷，包括去除照片上的污渍和修复划痕等；Adobe 的 Photoshop 和 Lightroom 等软件采用 AI 算法，可使照片看起来更加完美。这一系列的变化表明，AI 正在深刻影响着绘画和摄影领域，并为其带来全新的可能性。

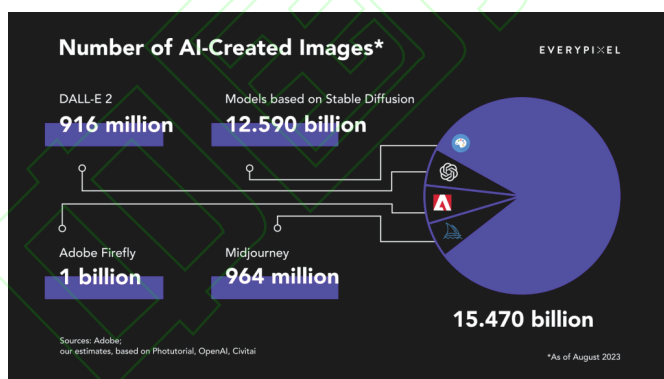


图 1 AI 生成的图片数量（截至 2023 年 8 月）^①

3. 人工智能简化音乐和视频的创作

在音乐和视频领域，AI 技术已经产生了深刻影响，促进了音乐的创作、合成以及电影制作。其中，最令人瞩目的当属 AI 技术在音乐创作领域的广泛应用。AI 技术打破了传统创作方式的束缚，使音乐创作更为便捷，不再依赖传统的音乐训练和技巧。这一变革引发了我们对音乐产业和电影艺术的深刻思考。

AI 推动着音乐和视频创作向大众化过渡，使越来越多的非专业人士也能够自由创作。在音乐领域，AI 技术的应用已经取得了显著进展，从音乐生成到合成，AI 都展现出了强大

^① AI Has Already Created as Many Images as Photographers Have Taken in 150 Years. Statistics for 2023, <https://journal.everypixel.com/ai-image-statistics>.

的能力。音频生成技术通常采用类似于文本生成的方法，运用模型来创造独特的声音与旋律。传统音乐创作往往需要深厚的音乐功底与技艺，但 AI 的介入使得音乐创作变得更加简单，不再限于专业人士。在视频领域，AI 技术同样扮演了关键角色，涵盖了视觉效果等多个领域。视频生成技术涉及多个领域交叉应用的复杂过程，旨在创造出高质量、流畅的视频作品。例如，OpenAI 的 DALL-E 算法，能够将文字描述巧妙地转化为生动真实的图像和视频。这些技术进展代表着音乐与视频创作的未來趋势，为越来越多的创作者赋予更多的创作自由。

总的来说，AI 技术的广泛应用已经深刻影响了文学、图像、摄影、音乐和视频等多个领域，为这些领域带来了前所未有的变革，使这些领域不再是昔日的蓝海市场，而是充满了激烈的竞争。然而，正是这种竞争，为创新和创意带来了更多的机遇。企业和创作者需要不断寻求创新，提供高质量的作品，以脱颖而出并满足不断演化的市场需求。AI 技术的广泛应用已经改变了这些领域的生态系统，为其未来的发展带来了更多的可能性。

（二）人工智能开辟文化产业蓝海市场的新方向

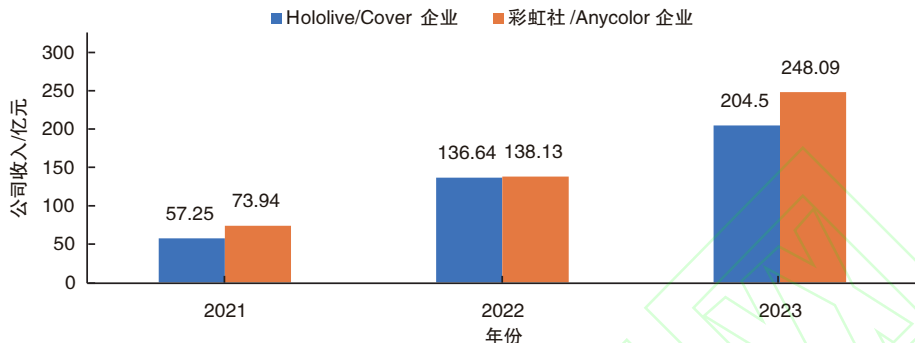
在文化产业中，蓝海市场战略的核心在于积极探索数字文化产业的新业态，其中优秀的生产者相对稀缺。这一战略强调了创新商业模式的重要性，以满足新兴市场的需求，从而在竞争尚未白热化的领域中抢占先机。对于企业而言，需要深入了解这些新兴市场，以识别其中的创新和发展潜力，同时提供独特的产品和服务，以吸引和保留消费者，从而实现业务的快速增长。

1. 以即时演算为动能的新业态

新业态的崛起以即时演算为动能，而 AI 技术则为其提供了即时演算的能力，无论用户执行何种动作，AI 算法都能实时响应，与传统的预先制作视频方式不同，其具有强大的即时性。

在这个新兴业态中，数字人是一项引人注目的技术应用，是利用 AI 和仿真技术创造的虚拟人物。数字人融合了人类的外貌、语音和认知能力，能够与人类进行互动和交流。数字人的外貌由计算机图形学和虚拟现实技术生成，可以根据需要定制外表特征、面部表情和肢体语言，同时通过语音合成技术，数字人可以生成自然的声音和语调。数字人拥有高度的智能交互能力，能够理解和满足用户的需求，无论是语音识别还是自然语言处理，都能提供高度精准的结果。

AI 技术也在短视频和电商领域发挥着重要作用，特别是在 AI 换脸和 AI 模特的应用上。由此衍生的 AI 虚拟偶像行业正在迅速发展，AI 虚拟偶像能够自动生成与真人接近的动作和声音，并且能够实时与人互动。根据艾瑞咨询发布的《2023 年中国虚拟偶像行业研究报告》，2022 年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为 1 866.1 亿元和 120.8 亿元，预计 2025 年将分别达到 6 402.7 亿元和 480.6 亿元，呈现强劲的增长态势。此外，Hololive 和彩虹社两家日本虚拟偶像公司公开的财务报表显示，虚拟直播行业的收入日益增长，分别在 2023 年达到了 204.50 亿日元和 248.09 亿日元，如图 2 所示。随着虚拟偶像行业影响力的不断提升，授权合作业务和广告收入也在不断增长。这表明 AI 虚拟偶像领域充满了巨大的潜力，将继续吸引更多的投资和关注。

图 2 日本虚拟偶像公司收入^①

2. 以智能制造为基础的新业态

在蓝海市场战略的背景下,智能制造与文化产业的融合呈现广阔的发展前景。其中,智能穿戴技术,如虚拟现实(VR)技术,已经成为文化制造业中不可或缺的一部分。VR技术在文化产业中的应用极为广泛,包括虚拟博物馆、沉浸式娱乐体验、虚拟旅游等领域。然而,当前VR设备所使用的算法仍有待提高,容易导致用户出现头晕等不适应症。随着AI人工智能算法的介入,这一问题得到了有效解决。AI算法能够优化和纠正VR设备晃动的问题,从而显著改善用户体验,使VR技术更加引人入胜。

这一领域的另一个重要方面是游戏开发,它一直是文化产业的重要组成部分。传统上,游戏的创作需要游戏文学家编写剧本,然后与程序员合作,这常常伴随着高昂的管理成本和效率低下的问题。AI技术的引入为游戏开发带来了革命性的变革。AI技术能够为游戏文学家提供编写游戏代码的支持,大大提高了游戏制作的效率,降低了合作的复杂性。这不仅为文化产业带来了更多的创新游戏体验,还为开发者提供了更多的自由和更广阔的创造空间。

此外,3D打印技术在文化产业中也发挥着越来越重要的作用。特别是在文化IP领域,它为衍生品的制作和商业化提供了极大的便利。然而,传统的3D打印流程在建模上需要耗费大量的时间,设计师也需要掌握复杂的计算机技术,这在一定程度上制约了创意和制作速度。随着AI技术的介入,设计师可以获得关键的技术支持,加速模型的创建过程,使文化IP的衍生品更容易制作和打印,为创造更多精彩的文化产品提供了更多的机会。综合而言,智能制造技术与文化产业的融合展现出了巨大的潜力,它不仅提高了效率、改善了用户体验,还推动了文化IP的创新和商业化。

3. 以沉浸式体验为核心的新业态

在蓝海市场战略的背景下,智能技术正引领着文化产业向全新方向发展。首先,无人机表演已成为文化领域的一大亮点。这项技术最早在2016年亮相,当时苏黎世联邦理工大学的Raffaello D'Andrea教授在TED演讲台上首次展示了微型无人机集群表演,这一表演瞬间吸引了全球的关注。AI算法在无人机表演中的应用带来了革命性的变革,使无人机表

^① 日本会计系统中采用的财政年度为4月初至次年3月底。

演能够呈现出更加精确和壮观的视角效果。无人机表演作为数字艺术的一种创新形式，AI算法在协助控制上百架无人机时发挥了至关重要的作用，使表演更具创意和视觉冲击力。

文化产业正在积极利用数字技术来传承和推广非物质文化遗产。数字技术为非遗元素的提取、存储和传播提供了强大的支持，帮助我们构建了在线文化档案馆和虚拟博物馆。这使得人们能够轻松获取各地的非遗资源，不仅有助于长期保存非遗，还为其可持续发展提供了动力。与此同时，非遗已成为文化旅游业的一大亮点，吸引着那些希望深入了解文化传统的游客。通过工艺品展示、传统表演和手工制作工作坊等互动体验，非遗元素已经融入旅游体验，为地方经济创造了新的机遇。文化产业正在朝着更沉浸式的互动体验方向发展，这不仅仅是商业机会，还代表着对文化多样性的传承与发展。

此外，互动体验策略逐渐替代了传统的叙事策略，因为越来越多的人喜欢参与性体验。这种趋势符合现代社会的个性化需求，同时也为文化产业带来了新的商机。调查数据显示，超过 83% 的消费者愿意参与店铺小游戏，以获取实物奖励和优惠券。特别是那些拥有传统文化 IP 的文化产品，吸引了大量消费者和流量，成为新的商业基础设施。沉浸式体验正在进一步提升文化体验的感知，许多景区已经开始采用 3D 数字孪生或虚拟数字人等技术，将虚拟与实际更紧密地融合在一起，为游客创造更加引人入胜的文化体验。

总而言之，智能技术正引领文化产业走向全新的发展阶段。即时演算、智能制造和沉浸式体验都代表着未来的商业机会，为文化领域带来了创新，满足了多样化需求，促进了文化传承，实现了创新与差异化的竞争目标和发展机遇。

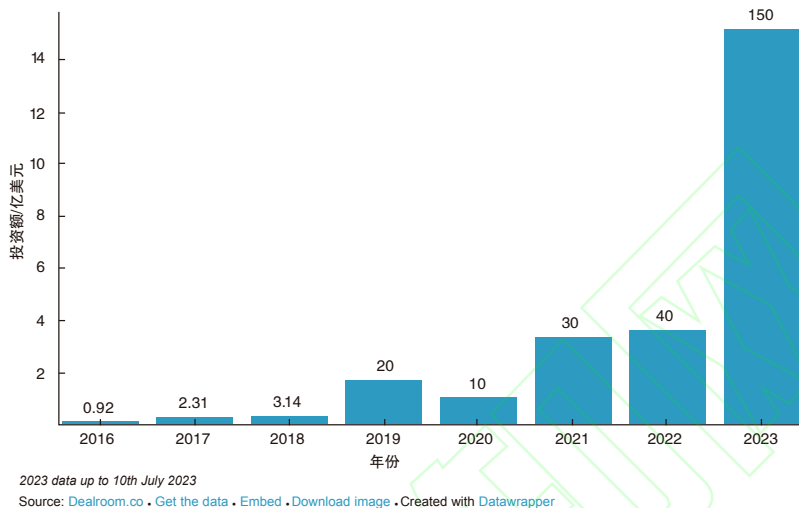
三、人工智能对文化产业的发展挑战

AI 对文化产业催生了很多机会，但同时也带来了诸多挑战。文化产业面临生产要素竞争和“卡脖子”风险，其中技术要素如 AI 芯片、软件工具等的崭露头角，已成为国际竞争的关键因素。随着经济结构的演变和就业前景的变化，尤其是智能技术对就业结构的影响，文化产业需要不断提高自身的竞争力，以适应新的市场格局。此外，版权问题和信息安全挑战也日益凸显，这需要政府、产业机构和企业之间积极合作，制定明确的规章和保障措施。

（一）文化产业面临着生产要素竞争和“卡脖子”风险

迈克尔·波特的钻石模型（Michael Porter Diamond Model）为国际竞争理论提供了有力的理论支持，认为国家的竞争优势不仅仅取决于传统的自然资源和劳动力，更依赖于生产要素、配套产业、公司战略等因素。这一理论观点同样适用于文化产业，其中 AI 技术的发展已经成为决定文化产业竞争优势的关键因素。

目前，美国在 AIGC 的投融资中占据主导地位，但中国在 AI 芯片领域的投融资领先全球，这突显出了不同国家在 AI 技术方面的竞争力。尽管美国吸引了大部分的资金，但中国在 AI 芯片领域的技术实力不容忽视。近几年，AIGC 模型成为了备受追捧的热点。尤其是 Stable Diffusion 和 ChatGPT 的出现，显示出大型语言模型（LLM）在文本、音频、图像等的创造和构思能力上已达到甚至超越了人类的水平。巨额投资也纷纷涌入了全球各类 AIGC 初创公司中，过去五年的投资总额已超过 220 亿美元，如图 3 所示。

图3 全球生成式 AI 的风险投资金额^①

AI 技术将在未来成为企业的核心资产之一。如同互联网时代中未能及时转型的传统企业错失机遇一样，未来未能融入机器智能技术的企业也将错失巨大的机会。芯片产业已成为数字经济发展的主要驱动力，这进一步突显了 AI 和数据的重要性。一方面，根据英特尔的数据，目前芯片行业的规模约为 5 740 亿美元，预计将推动一个高达 8 万亿美元的技术经济规模和 38.1 万亿美元的数字经济规模。英伟达凭借其 10 余年积累的 CUDA 加速库和 A 系列及 H 系列显卡，已在高端 GPU 领域形成强力护城河，成为全球 AI 生态的标准选择。另一方面，根据科技部新一代人工智能发展研究中心在 2023 年 5 月发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》，中国已发布了 79 个大模型，位列全球第二，仅次于美国。这表明中国在算力方面表现强劲，但芯片生产能力还有待进一步加强。

AI 相关软件在当今时代的重要性不亚于芯片，但在我国约有 90% 的 AI 软件依赖美国的开源软件进行改造。高级的软件如 CAD/CAM、CAE、MES 等，能提高企业生产效率、降低成本、提高质量和管理水平，对企业数字化转型和竞争力提升至关重要。在当前全球市场竞争日益激烈的背景下，企业需要具备先进的生产和管理手段，而软件的应用能够有效提高竞争力。然而，我国在 AI 软件领域高度依赖美国开源软件进行改造的现状，意味着我们在技术上存在较大的风险和不确定性，这可能会对整个文化产业的发展带来负面影响。

（二）文化产业经历着经济结构演变和就业前景变化

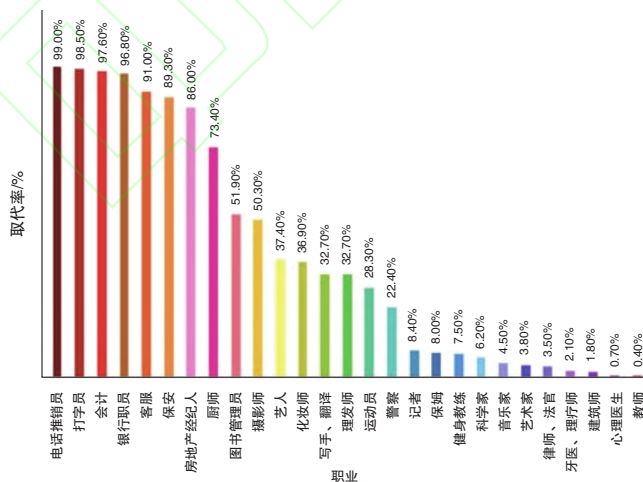
文化产业正在经历前所未有的变革，而这一变革的关键推动力在于其平台化发展。社交媒体平台如 Facebook、Instagram 和 TikTok 等，已经成为文化传播的主要渠道。它们不仅为创作者提供了更广泛的观众群体，还促进了用户生成内容的兴起，为文化领域注

① 生成式 AI 投融资 220 亿美元，美国占 89%！AI 芯片投融资中国世界第一，https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%22%3A%22news_10419058775724535577%22%7D&n_type=1&p_from=4。

入了更多的活力。^①同时，流媒体服务的崛起也为文化产业带来了巨大变革。如 Netflix、Amazon Prime 和 Disney+ 等流媒体平台，改变了娱乐内容的传递方式，使观众可以随时随地欣赏各种文化内容。这不仅为电影、电视剧和纪录片等领域带来了全新的商业机会，还为文化产业开创了更多的可能性。这些趋势表明文化产业正经历着前所未有的变革，AI 技术支撑下的跨界生态融合将继续推动其多元化发展。

平台的快速发展已经颠覆了传统的文化产业格局。过去，文化产业由专业的文化企业和艺术家主导，消费者仅仅是文化信息的接受者。然而，随着社交平台和用户生成内容的兴起，人们的参与方式发生了革命性的变化，使得生产者和消费者之间的界限变得模糊不清。如今，每个人都可以充当消费者，同时也可以充当生产者，他们可以随时随地分享自己的视频、照片和观点等内容。这些个性化和多样化的分享在各种平台上汇聚，形成了文化产品极为多元和丰富的供应，而强大的大数据搜索技术能够迅速满足个性化和多元化的消费需求。这种新的文化业态不仅带来了前所未有的创新与多样性，更为文化产业注入了丰富的多元性，还为更多不同声音和观点的表达创造了机会，使得文化更加丰富多彩。

然而，AI 会对就业结构产生颠覆性影响。例如，传统制造业中的生产线可能会被智能机器人取代，传统零售业中的实体店可能会受到智能商业的挤压。AI 不仅可以改善文化交流和融合，还可以促进经济增长。例如，语音翻译技术可以帮助人们突破语言障碍，使不同文化背景的人能够更好地交流；视频展览平台则可以让更多人得以领略不同文化的魅力。AI 技术的应用将带来巨大的经济效益，从激发企业创新精神、提高企业竞争力到增加企业就业机会等。文化新业态改变了传统文化产业的生态系统，传统文化业态不得不进行自我革新和转型，以适应新的市场竞争格局，如图 4 所示。



数据来源：BBC基于牛津大学研究者Michael Osborne和Carl Frey的数据体系分析。

图 4 不同职业被人工智能的取代率

① 姜华、喻长友：《逆全球化背景下中国文化对外传播的实践路向》，《内蒙古社会科学》2023 年第 4 期，第 188—195 页。

随着这些变革的发生，经济结构也将随之发生变化。微笑曲线（Smiling Curve）理论为我们提供了一个有益的视角。这一理论由宏碁集团创办人施振荣在 1992 年提出，其认为价值最丰厚的区域集中在价值链的两端，即研发和市场。这意味着文化产业若想实现更高的附加值，就必须不断提升在创新和市场推广方面的竞争力，以适应新的市场竞争格局，如图 5 所示。当谈到 AI 技术时，政府的角色变得至关重要。政府不仅仅要关注潜在的就业减少问题，还需关注如何重新塑造和升级就业岗位。这要求政府能准确识别哪些岗位具有真正的价值，哪些岗位可能因技术变革而价值降低，以及哪些岗位有可能转移到其他国家。通过积极参与这一进程，政府能够创造更多高附加值的工作机会，提高国家的经济竞争力，同时也有助于确保劳动力的适应性，使其更好地应对不断变化的就业市场。总体而言，要确保我国能够充分利用 AI 技术所带来的潜在益处，同时减轻技术变革可能带来的负面影响。

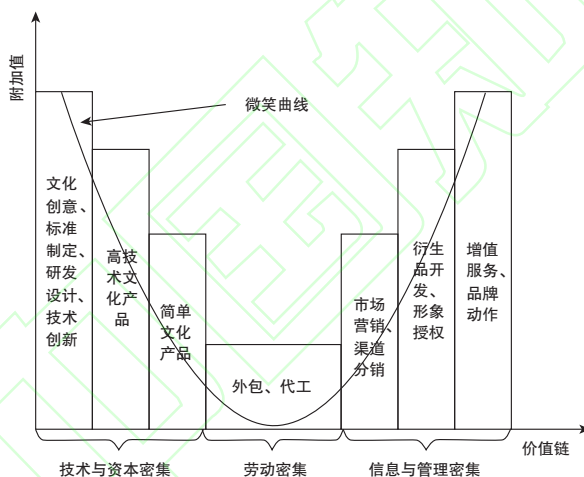


图 5 微笑曲线视角下的文化产业价值链

（三）文化产业遭受着版权问题和安全挑战

AI 的训练需要大量数据，而数据的合法性和知识产权问题成为了需要考虑的重要因素。美国作为 AI 技术处于领先水平的国家，对于 AI 研发过程中的知识产权问题，目前采取了相对一致的价值指导和原则性的处理方式，尚未出台具体规范。出于对技术创新、审慎立法，以及避免法律与技术进步脱节等的考虑，美国对 AI 的规制采取“先产业发展后立法”的模式。这意味着在 AI 研发过程中并没有过度强调版权问题，而更依赖于社会舆论、企业自律、司法和行政系统的事后处理等方式来解决知识产权争议。

具体而言，2023 年 1 月，代表三大唱片公司利益的美国唱片业协会（RIAA）向美国政府提交报告，游说美国政府重视 AI 音乐侵权的问题。从 2022 年起，RIAA 就列出了 RemoveVocals 和 Songmastr 等软件，指责这些软件通过现有音乐生成新音乐，这是一种对音乐人和唱片公司的侵权行为。英国唱片业协会（BPI）也发出了同样的声音，2022

年英国政府为了促进 AI 发展，想让 AI 训练可以无需创作者和权利人的许可，随意使用包括音乐在内的创意作品，遭到了包括 BPI 在内的数家音乐行业组织机构的强烈反对。2023 年 7 月，美国的七大 AI 企业与拜登政府签署协议，承诺采取自愿监管措施来管理 AI 技术开发中的法律风险。这些措施包括进行安全测试、为 AI 生成的内容添加数字水印以及制定透明的隐私与知识产权保护政策。

与此同时，有害和虚假信息的泛滥也给品牌声誉带来了严重威胁。在这个信息爆炸的时代，确保信息的质量和准确性已成为每个人、每个组织以及每个国家的紧迫任务。社交媒体平台虽然一直在采用人工内容审核员和 AI 技术来限制有害内容的传播，但仍面临诸多挑战。有些有害内容可能难以识别，有时甚至以黑暗幽默的形式出现，从而更具欺骗性。当 AIGC 工具和技术被不负责任或怀有恶意的人滥用时，将带来巨大风险。信任和真相之间的边界变得愈发模糊，仅仅依赖事后分析报告来判断虚假信息已不再足够。恶意竞争对手发布的攻击性内容可能会对组织的声誉、股价以及正常运营产生巨大影响。因此，在当前的“后真相”时代，寻找有效解决这些问题的方案变得尤为重要，它们可以帮助企业预测和应对恶意攻击信息，从而确保业务的正常发展不受干扰。

四、人工智能对文化产业的发展路径

在文化产业的发展过程中，我国面临着诸多的机遇和挑战。随着科技和 AI 的发展，我国需要充分认识到 AI 不仅仅是一个科技问题，更关系到社会的素质提升和就业结构的变革。如何发展科技水平，如何培养和吸引人才，以及如何制定国际标准和保护知识产权等，都是本研究需要探讨的问题。

（一）文化产业发展应以科技为支柱

我国应积极促进科技和 AI 的创新发展，提高国产软件的核心竞争力，企业主导的协同发展，以及文化遗产和保护都是推动文化产业现代化的关键因素。在这一进程中，政府、企业和国际合作都发挥着重要作用，共同推动文化产业的繁荣和创新。传统的波特竞争优势理论在这一背景下显得相对局限，因为它过于强调了市场和企业的角色，却忽略了政府和政策在竞争战略中的核心地位。中国的改革开放经验以及美西方国家近期的竞争举措都凸显了政府在制定政策和支持产业发展中所起的关键性作用。

应优化 AI 创新基地的布局，统筹推进多个国际领先的创新基地，包括国家重点实验室、企业国家重点实验室和国家工程实验室等，这些基地应聚焦新一代 AI 的前沿方向进行研究。同时，以企业为主体，推动产学研合作，组建 AI 领域的技术和产业创新基地，发挥龙头骨干企业的技术创新示范带动作用。此外，应发展 AI 领域的专业化众创空间，以促进最新技术成果与资源、服务等精准对接。通过充分利用各类创新基地，汇集人才、资金和其他创新资源，我国有望突破 AI 基础前沿理论和关键共性技术，同时推动应用示范。

应统筹国际国内创新资源，支持国内 AI 企业与国际 AI 领先高校、科研院所、团队的合作。同时，鼓励国内 AI 企业“走出去”，进行海外并购、股权投资、创业投资，并在国外建立研发中心。借助“一带一路”倡议，建立 AI 国际科技合作基地和联合研究中

心,推动 AI 技术在“一带一路”沿线国家的应用。此外,推动成立 AI 国际组织,以共同制定相关国际标准,并支持相关行业协会、联盟以及服务机构建设面向 AI 企业的全球化服务平台。

在文化产业的现代化进程中,企业发挥着核心驱动力的作用。它们不仅为数字文化的多样性和丰富性提供了坚实基础,而且在技术创新和内容创新方面不断取得新的突破。企业积极参与 VR、增强现实(AR)、AI 等前沿技术的发展,吸引了更多的用户和观众。同时,它们还鼓励原创作品的制作,如数字游戏、虚拟艺术和云演艺等,为各个领域的内容创新提供了不可或缺的推动力。企业还积极寻求新的市场机会,通过跨国界和跨平台的扩展,满足不断增长的用户需求,推动文化新业态的国际化发展,促进文化产业的跨国交流,进一步推动全球数字文化市场的繁荣。

文化遗产和保护对文化产业的发展也至关重要。AI 技术特别是图像识别技术,能够通过精准分析和还原古老的文字及绘画作品,帮助我们更全面、更完善地保护文化遗产。此外,版权管理在维护数字作品的原创性和合法性方面发挥着至关重要的作用。有效的版权管理不仅能确保企业和创作者的经济利益,更对整个文化产业的健康发展具有深远的影响,为用户提供合法便捷的获取途径。在国际层面,加强版权保护的合作显得尤为重要。通过与其他国家和地区的政府和产业协会紧密合作,可以共同打击跨境盗版和侵权行为,为全球数字文化的繁荣提供坚实保障。

(二) 文化产业发展应以人才为核心

在当今全球竞争日益激烈的背景下, AI 已逐渐成为文化产业变革的核心驱动力。然而,这一技术革新并不仅仅是科技层面的问题,它更直接地关联到个体乃至整个社会的素质的提升。传统的工作岗位,特别是以重复性劳动为主的低端岗位,可能会因 AI 技术的广泛应用而面临被淘汰的风险。与此同时,科技的进步也将催生出一系列新的就业机会,这需要我们确保这些新兴岗位的长期就业稳定性。尽管短期内失业问题难以避免,但我国仍需采取有力措施来解决结构性失业问题。这就需要大学和教育机构积极开设与文化产业和 AI 密切相关的新专业,以满足未来的就业需求。

人才的培养显然至关重要,因此,我国建议不断加速研究 AI 对就业结构和方式的影响,以及新兴职业和工作岗位所需的技能。在这个背景下,建立适应智能经济和社会需求的终身学习和就业培训体系至关重要。这需要各类教育机构提供广泛的 AI 技能培训,以提升专业技能,适应高质量就业的需求。同时,企业也应鼓励员工积极参加 AI 技能培训,帮助他们更顺利地实现转岗。除此之外,职工再就业培训和指导也必须得到加强,以确保劳动力能够迅速适应新的就业环境。需要注意的是,我们必须明智地认识到人才培养的滞后性,教育体系应提前预见未来就业需求,并与产业界深化合作,逐步设立交叉学科,提前培养出适应于市场和技术发展的有用人才。这些举措将有助于推进数字化转型,为文化产业的繁荣和创新注入更多的活力和机遇。

人才在 AI 时代起着关键作用,为文化产业注入源源不断的创新活力。数字技术,包括 VR、AR、AI 和大数据分析等,为文化产业带来了前所未有的创新机会,例如虚拟博

物馆、全息演出和智能推荐系统等。这些技术可使文化内容更好地满足个体用户的需求，通过数据分析和 AI 算法，内容创作者可以提供个性化的文化体验，从而提高用户的参与度和忠诚度。网络媒体已成为文化内容传播的重要渠道，如数字图书、音乐流媒体和在线艺术展览等。因此，数字技术与内容开发的深度融合成为文化产业发展的关键，只有二者相互融合，文化产业才能吸引更多的用户，而内容的质量和创新则成为决定文化专业成功进入市场的关键因素。

为了全面提升社会对 AI 的认知和应用能力，广泛开展 AI 科普活动至关重要。建议支持各种形式的 AI 科普活动，并鼓励科技从业者积极参与这些活动，以提升公众对 AI 的整体认知水平。此外，应在中小学教育中逐步推广 AI 相关课程，激发学生的兴趣，同时还应鼓励社会各界力量参与到编程教育软件和游戏的开发与推广中。为了更有效地传播 AI 科普信息，我国需要建设和完善相关基础设施，充分利用各类创新基地的科普资源。同时，还应鼓励 AI 企业和研究机构发挥自身优势，参与到 AI 科普工作中，为社会提供更多更、优质的科普内容与服务。

（三）文化产业发展应以协议为保障

我国有义务在 AI 的全球竞争中发挥引领作用，为文化产业的保护与创新提出类似金融领域的巴塞尔协议，通过建立全球 AI 版权标准来维护全球文化产业的创作权和知识产权。此举措不仅可以加强全球 AI 行业的规范，还可以为全球命运共同体理念的宣扬提供实际支持。在制定这些标准时，必须遵循安全性、可用性、互操作性和可追溯性等原则，逐步完善 AI 的技术标准，包括基础共性、互联互通、行业应用、网络安全和隐私保护等方面。同时，我国还应积极鼓励国内 AI 企业积极参与或引领国际标准的制定，从而推广和应用我国的文化产品和服务。

AI 的发展不可避免地伴随着安全问题，这一问题是其发展的核心考虑因素之一。我国应当加强对 AI 对国家安全和保密领域的潜在影响进行深入研究 with 全面评估，同时建立相应的安全防护体系，以及构建 AI 安全监测与预警机制。在技术方面，增强对 AI 技术发展的预测、研判和跟踪研究的能力非常重要。这要坚持问题导向，以确切把握技术和产业的发展趋势。我国也需要高度警惕风险，包括对短期就业和长期社会伦理等方面的风险，以便确保 AI 的发展在安全可控的范围内。为此，建议建立公开透明的 AI 监管体系，采用双层监管结构，同时着眼全流程监管，包括算法设计、产品开发和应用等各个环节。在 AI 飞速发展的同时，数据保护显得尤为重要。作为数据大国，我国应规范个人数据信息的使用和保护机制，确保数据在 AI 应用中合法且合规，减少滥用和非法泄露个人隐私数据的行为。此外，还应明确 AI 知识产权的界定，并完善相关法律保护，以有效打击知识产权侵权行为，使智能推荐、智能分析等技术在法律规定范围内得以合理应用。

企业需要认识到危机可能会对品牌声誉造成损害，因此需要采取预防和修复措施。随着 AI 技术的发展，实时声誉分析已经成为可能，这可以通过自然语言处理和机器学习来实现。这种技术可监测社交媒体、新闻、博客等各种信息源，以更准确地了解市场的反应和消费者需求。此外，在 AI 的品牌管理和整合营销传播中，伦理和责任也是关键因

素, 需要确保 AI 模型透明、公平、可解释, 避免偏见和歧视, 实施全面的数据和算法治理, 以构建负责任的传播领域 AI 应用场景。

五、结语

人工智能在文化产业中的引入既带来了无限机遇, 同时也伴随着诸多挑战。本研究探讨了人工智能对文化产业的发展路径, 强调了其在红海市场中的推动作用, 以及在蓝海市场中的探索潜力。同时, 本研究还详细分析了在文化产业中以科技、人才和协议为支撑的发展策略。文化产业所面临的挑战也不容忽视。生产要素的竞争、经济结构的演变、版权问题以及信息安全问题等, 都需要我国采取明智的政策和措施来解决。为此, 文化产业不仅需要以科技创新为引擎, 更需要着眼于人才的培养、合作协议的建立, 以及政策和规范的制定。

展望未来, 文化产业将持续与人工智能深度融合, 展现出更为广阔的创新空间。这一领域需要全球范围内的政府、企业和学术界紧密合作, 共同应对行业内部的复杂挑战, 确保文化产业的可持续发展。唯有如此, 我国才能在人工智能时代实现文化产业的繁荣, 为社会提供更高质量的文化服务, 建设社会主义文化强国。

The Impact of Artificial Intelligence on the Cultural Industry from the Perspective of Global Competition: Opportunities, Challenges and Paths

ZHOU Jianxin, DU Junfeng

Abstract: The integration of the cultural industry and artificial intelligence technology presents unprecedented potential and challenges, driving the cultural industry towards the forefront of global competition. This study explores how artificial intelligence affects the cultural industry. On the one hand, artificial intelligence provides innovative means in fields such as text, painting, and music, leading the transformation of the cultural industry's Red Sea market. On the other hand, artificial intelligence has given birth to emerging formats such as real-time computing, intelligent manufacturing, and immersive experience, expanding the boundaries of the cultural industry's blue ocean market. The cultural industry is facing competition in production factors and neck risks, undergoing economic structural evolution and employment prospects, and facing copyright issues and security challenges. China should develop its cultural industry with technology as the pillar, talent as the core, and agreements as the guarantee, actively respond to competition in the cultural industry among major countries, promote high-quality cultural industry in China, and build a socialist cultural power.

Keywords: cultural industry; artificial intelligence; digitization; global competition

(责任编辑: 李 玲)